ALGEBRA BOOLEANA → VEDI da PAG. 317

Monday, October 5, 2026 6:24 PM

- GEORGE BOOLE → INDAGINE SULLE LEGGI del PENSIERO

PROPOSIZIONI LOGICHE $\xrightarrow{\text{FORMALISMO MATEMATICO}}$ FUNZIONI LOGICHE

- **I 3 MATTONI BASE:**
  - i) NEGAZIONE (NOT) → INVERSIONE → $y = \overline{A}$
  - ii) PRODOTTO LOGICO (AND) → (E) → $y = AB$
  - iii) SOMMA LOGICA (OR) → (O) → $y = A+B$
- **FUNZIONE LOGICA:** STABILISCE PER OGNI COMBINAZIONE degli INGRESSI IL VALORE DELL'USCITA

ESEMPI: $y = A+B$, $y = AB+C$, $y = ABC$

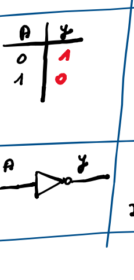
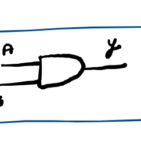
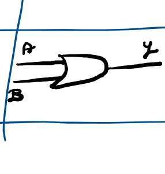
- **RAPPRESENTAZIONE FUNZIONI LOGICHE: TABELLA di VERITÀ**
- LA TABELLA di VERITÀ MOSTRA PER OGNI COMBINAZIONE degli INGRESSI IL VALORE dell'USCITA.

A	B	C	y
INGRESSI			USCITE
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

- C'È UN LEGAME BIUNIVOCO TRA FUNZIONE LOGICA e TABELLA di VERITÀ

$$\text{FUNZIONE LOGICA} \rightleftarrows \text{TABELLA di VERITÀ}$$

TABELLA RIASSUNTIVA FUNZIONI LOGICHE FONDAMENTALI

	NOT	AND	OR
FUNZIONE LOGICA	$y = \overline{A}$	$y = AB$	$y = A+B$
TABELLA di VERITÀ	A y 0 1 1 0	A B y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1	A B y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
PORTA LOGICA			

PROPRIETÀ TIPICHE dell'ALGEBRA BOOLEANA

- SOMMA
  - i) $A + A = A$ → VISTO che $0+0=0$ e $1+1=1$
  - ii) $A + \overline{A} = 1$ → VISTO che $0+1=1$ e $1+0=1$
  - iii) $1 + A = 1$ → VISTO che $1+0=1$ e $1+1=1$
  - iv) $A + AB = A$ → ASSORBIMENTO (SOMMA)
- PRODOTTO
  - i) $A \cdot A = A$ → VISTO che $0\cdot 0=0$ e $1\cdot 1=1$
  - ii) $A \cdot \overline{A} = 0$ → VISTO che $1\cdot 0=0$ e $0\cdot 1=1$
  - iii) $A\cdot(A+B) = A$ → ASSORBIMENTO (PRODOTTO)
- ALTRO:
  - i) $A + BC = (A+B)(A+C)$ ← DISTRIBUTIVITÀ SOMMA/PRODO
    - ↳ esempio $A + \overline{A}B = (A+\overline{A})(A+B) = A+B$

* NOTA: $(A+B)(A+\overline{B}) = A$

- **QUALCHE ESEMPIO**
  - i) $A + AB = A(1+B) = A$
  - ii) $AB + A\overline{B} = A(B+\overline{B}) = A$
  - iii) $A(A+B) = A^2 + AB = A + AB = A(1+B) = A$
  - iv) $AB(A+B) = A^2B + AB^2 = AB + AB = AB$

- **LEGGI di DE-MORGAN:**
  - i) $\overline{A+B} = \overline{A}\,\overline{B}$ →

A	B	y
0	0	1
0	1	0
1	1	0
1	0	0

  - ii) $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$ →

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	1	1
1	0	0

DALLA FUNZIONE LOGICA ALLA TABELLA di VERITÀ (AND BACK)

- SE CONOSCIAMO la FUNZIONE LOGICA È POSSIBILE RICAVARE LA TABELLA di VERITÀ CALCOLANDO L'USCITA per OGNI COMBINAZIONE degli INGRESSI.
- IL PASSAGGIO INVERSO (DALLA TABELLA alla FUNZIONE) È QUELLO che MERITA più ATTENZIONE
- CI SONO DUE MODI per OTTENERE la FUNZIONE LOGICA PARTENDO dalla TABELLA DI VERITÀ:

TABELLA di VERITÀ →
- i) ESPRIMERE LA FUNZIONE LOGICA ASSOCIANDO AD OGNI 1 DELL'USCITA UN TERMINE PRODOTTO
  $$y = \underset{\uparrow \text{ SOMMATORIA}}{\sum}(\text{PRODOTTI})$$
- ii) ESPRIMERE LA FUNZIONE LOGICA ASSOCIANDO AD OGNI 0 DELL'USCITA UN TERMINE SOMMA
  $$y = \underset{\uparrow \text{ PRODUTTORIA}}{\prod}(\text{SOMME})$$

- NON C'È NIENTE di MAGICO → NEL SEGUITO VIENE SPIEGATO PERCHÉ QUESTI 2 METODI FUNZIONANO

FUNZIONE LOGICA COME SOMMA DI PRODOTTI:

- UN TERMINE PRODOTTO VALE 1 PER UN'UNICA COMBINAZIONE degli INGRESSI
  → TUTTI I TERMINI CHE PARTECIPANO AL PRODOTTO DEVONO ESSERE 1
- CONSIDERIAMO il CASO CON 2 INGRESSI:
  → CI SONO SOLO 4 POSSIBILI PRODOTTI:

$y = AB$

A	B	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$y = A\overline{B}$

A	B	y
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$y = \overline{A}B$

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$y = AB$

A	B	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

→ SOMMANDO I TERMINI PRODOTTO SI PUÒ COSTRUIRE QUALUNQUE TABELLA DI VERITÀ → E QUINDI QUALUNQUE FUNZIONE LOGICA

- CONSIDERIAMO la TABELLA di VERITÀ della SOMMA LOGICA:

A	B	y	
0	0	0	
0	1	1	$\overline{A}B$ +
1	0	1	$A\overline{B}$ +
1	1	1	AB =

$$y = \overline{A}B + A\overline{B} + AB \leftarrow \text{SEMPLIFICHIAMO}$$
$$= \overline{A}B + A(\underbrace{\overline{B}+B}_{1})$$
$$= \overline{A}B + A \underset{\substack{\uparrow\\ \text{VEDI PROPRIETÀ}\\ \text{(OPPURE RAGIONA)}}}{=} A + B$$
$$y = A+B$$

MOSTRIAMO MEGLIO COSA SUCCEDE:

$$\begin{cases} y_1 = \overline{A}B \\ y_2 = A\overline{B} \\ y_3 = AB \end{cases} \qquad y = y_1 + y_2 + y_3$$

A	B	y_1	y_2	y_3	y
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1

- CIASCUN TERMINE PORTA ad 1 IL VALORE dell'USCITA per una SPECIFICA COMBINAZIONE DEGLI INGRESSI.

RIASSUMENDO: QUALSIASI FUNZIONE LOGICA PUÒ ESSERE VISTA COME:

$$y = \underbrace{0}_{\substack{\text{FUNZIONE}\\ \text{LOGICA}\\ \text{TUTTI ZERI}}} + P_1 + P_2 + \dots = \sum_i P_i \leftarrow \text{SOMMATORIA}$$

P_1, P_2: TERMINI PRODOTTO FUNZIONI LOGICHE CHE PORTANO AD 1 L'USCITA PER UNA SOLA COMBINAZ. DEGLI INGRESSI

↳ SI PARTE DALLA FUNZIONE CHE VALE SEMPRE 0, ED OGNI TERMINE PRODOTTO SOMMATO "AGGIUNGE" UN 1 PER UNA SPECIFICA COMBINAZIONE DEGLI INGRESSI. *

FUNZIONE LOGICA COME PRODOTTO DI SOMME

PARTENDO DALL'ULTIMA CONSIDERAZIONE (*) QUI SOPRA, NEL CASO IN CUI SI DEFINISCA LA FUNZIONE LOGICA COME PRODOTTO DI SOMME, LA SITUAZIONE È SPECULARE.

$$y = \underbrace{1}_{\substack{\text{FUNZIONE}\\ \text{LOGICA}\\ \text{SEMPRE 1}}} \cdot (S_1) \cdot (S_2) \cdot \dots$$

S_1, S_2: FUNZIONI LOGICHE CHE PORTANO A 0 L'USCITA PER UNA SOLA COMBINAZ. DEGLI INGRESSI

- UN TERMINE SOMMA VALE 0 PER UN'UNICA COMBINAZIONE di INGRESSI.
- NEL CASO CON 2 INGRESSI, ANCHE QUI ABBIAMO 4 TERMINI SOMMA POSSIBILI

$y = A+B$

A	B	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$y = A+\overline{B}$

A	B	y
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

$y = \overline{A}+B$

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$y = \overline{A}+\overline{B}$

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- MOLTIPLICANDO I TERMINI SOMMA È POSSIBILE REALIZZARE QUALUNQUE FUNZIONE LOGICA
- CONSIDERIAMO la TABELLA di VERITÀ del PRODOTTO LOGICO:

A	B	y	
0	0	0	$(A+B)\cdot$
0	1	0	$(A+\overline{B})\cdot$
1	0	0	$(\overline{A}+B) =$
1	1	1	

$$y = \underline{(A+B)(A+\overline{B})}(\overline{A}+B) \leftarrow \text{SAPPIAMO GIÀ il RISULTATO, MA CERCHIAMO di SEMPLIFICARLO COME ESERCIZIO}$$
$$= (A^2 + BA + A\overline{B} + B\overline{B})(\overline{A}+B)$$
$$= (A + A(\underbrace{B+\overline{B}}_{1}) + 0)(\overline{A}+B)$$
$$= (A + A)(\overline{A}+B) = A(\overline{A}+B) = \underbrace{A\overline{A}}_{0} + AB = AB$$
$$y = AB$$

# RISULTATO NOTEVOLE: $(A+B)(A+\overline{B}) = A$

- MOSTRIAMO MEGLIO COSA SUCCEDE:

$$\begin{cases} y_1 = A+B \\ y_2 = A+\overline{B} \\ y_3 = \overline{A}+B \end{cases} \qquad y = y_1 \cdot y_2 \cdot y_3$$

A	B	y_1	y_2	y_3	y
0	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1

- RIASSUMENDO: QUALSIASI FUNZIONE LOGICA PUÒ ESSERE VISTA COME

$$y = \underbrace{1}_{\substack{\text{FUNZIONE}\\ \text{LOGICA}\\ \text{SEMPRE 1}}} \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot \dots = \prod_i S_i \leftarrow \text{PRODUTTORIA}$$

S_1, S_2: FUNZIONI LOGICHE CHE PORTANO A 0 L'USCITA PER UNA SOLA COMBINAZ. DEGLI INGRESSI

SI PARTE DALLA FUNZIONE CHE VALE SEMPRE 1, ED OGNI TERMINE SOMMA MOLTIPLICATO "AGGIUNGE" UNO 0 PER UNA SPECIFICA COMBINAZIONE DEGLI INGRESSI.

- USO I CONCETTI DEFINITI SOPRA PER DIMOSTRARE le LEGGI di DE MORGAN:
  - $y = \overline{A+B} = \overline{A}\,\overline{B}$
- IDEA: UNA SOMMA VALE 1 in TUTTI I CASI TRANNE 1
  → UNA SOMMA NEGATA VALE 0 in TUTTI I CASI TRANNE 1
  → QUESTO È IL COMPORTAMENTO di un PRODOTTO

A	B	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

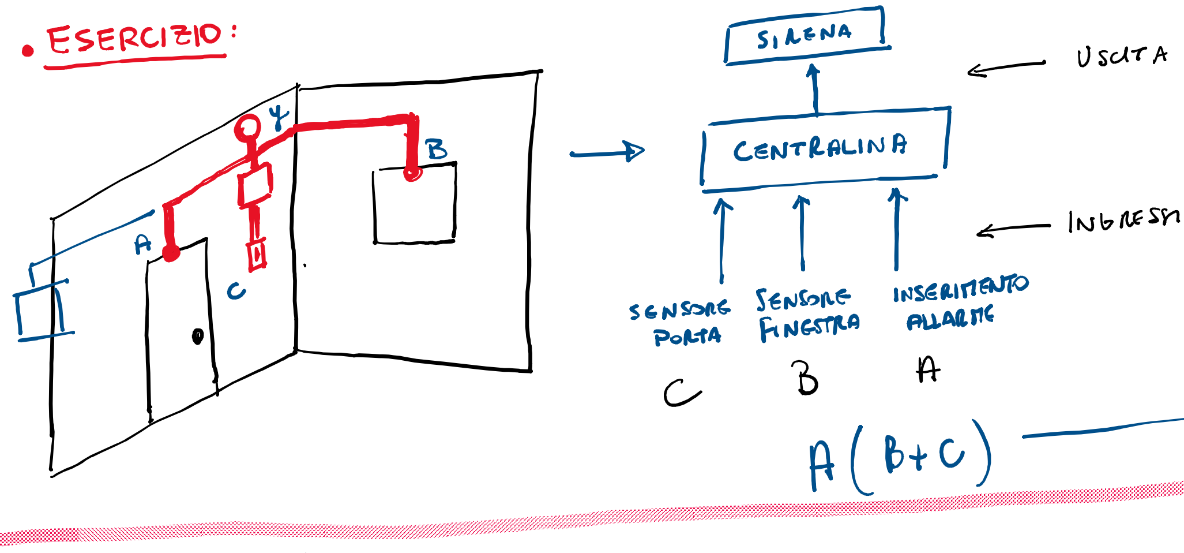
→ $y = \overline{A}\,\overline{B}$: È PROPRIO la LEGGE di DE MORGAN

- $y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$
- IDEA: UN PRODOTTO VALE 0 in TUTTI I CASI TRANNE 1
  → UN PRODOTTO NEGATO VALE 1 in TUTTI I CASI TRANNE 1
  → QUESTO È IL COMPORTAMENTO di una SOMMA

A	B	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

→ $y = \overline{A} + \overline{B}$: È PROPRIO la LEGGE di DE MORGAN.

- **ESEMPIO ALLARME PERIMETRALE:**
  - **ESERCIZIO:**



$A(B+C)$

FUNZIONAMENTO DESIDERATO:

i) SE L'ALLARME NON È INSERITO → NON FARE NIENTE

ii) SE L'ALLARME È INSERITO:
→ SE IL SENSORE della FINESTRA o della PORTA INDIVIDUA un'APERTURA ATTIVA il COMANDO della SIRENA.

RICHIESTE:
- i) INDIVIDUARE la FUNZIONE LOGICA ASSOCIATA ALL'ATTIVAZIONE della SIRENA
- ii) FARNE LA TABELLA di VERITÀ
- iii) IMPLEMENTARLA con PORTE LOGICHE

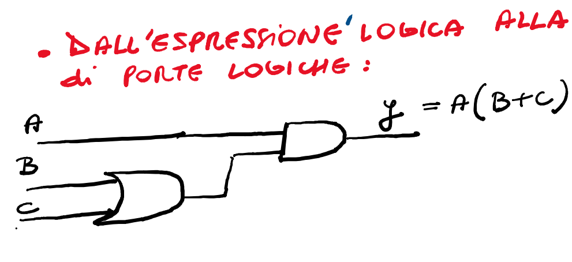
Si possono fare nell'ordine che si preferisce

A	B	C	y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- DALLA TABELLA ALL'ESPRESSIONE LOGICA:

$$y = A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$
$$= A\overline{B}C + AB(\underbrace{\overline{C}+C}_{1})$$
$$= A\overline{B}C + AB = A(\underbrace{\overline{B}C + B}_{B+C})$$
$$= A(B+C)$$

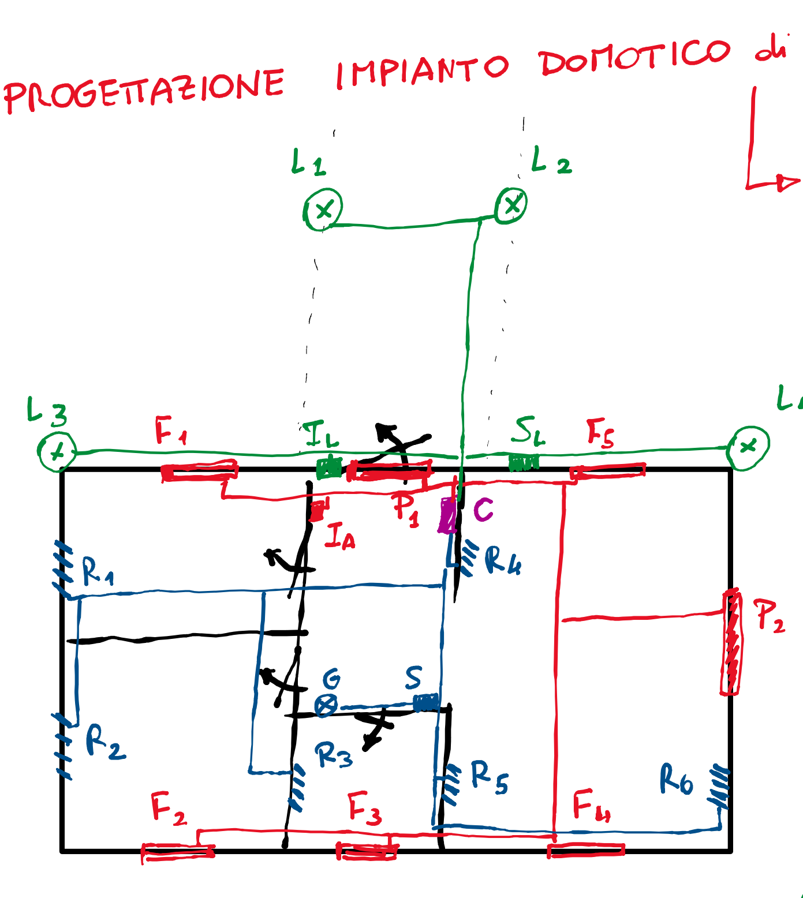
- DALL'ESPRESSIONE LOGICA ALLA RETE di PORTE LOGICHE:



- IL PROCEDIMENTO MOSTRATO PUÒ ESSERE BYPASSATO RAGIONANDO SUL PROBLEMA E RICAVANDO DIRETTAMENTE L'ESPRESSIONE LOGICA.
  → L'INTERRUTTORE A ABILITA o DISABILITA L'ALLARME. QUESTO CORRISPONDE AD UNA AND LOGICA
  $A=0$ → NO SIRENA
  $A=1$ → VEDIAMO B e C
  → NEL CASO in cui $A=1$ L'ALLARME È INSERITO. VOGLIAMO CHE LA SIRENA si ATTIVI SE ALMENO UNO DEI SENSORI B e C È $=1$
  QUESTO CORRISPONDE AD UNA OR LOGICA.
  → METTENDO INSIEME QUESTE DUE CONSIDERAZIONI SI OTTIENE DIRETTAMENTE $y = A(B+C)$
- IL PROCEDIMENTO ATTRAVERSO LA TABELLA di VERITÀ DIVENTA MOLTO PIÙ LUNGO SE AD ESEMPIO SI HANNO PIÙ DI 2 SENSORI.
  → PER OGNI SENSORE AGGIUNTIVO LA TABELLA di VERITÀ RADDOPPIA!
- RAGIONANDO CONCETTUALMENTE INVECE LA SOLUZIONE È PRATICAMENTE IDENTICA: $y = (\text{INTERRUTTORE})(\text{SOMMA dei SENSORI})$
  → AD ESEMPIO AGGIUNGENDO 2 SENSORI D ed E → $y = A(B+C+D+E)$

PROGETTAZIONE IMPIANTO DOMOTICO di BASE

VERDE: LUCI ESTERNE
BLU: RISCALDAMENTO
ROSSO ALLARME
VIOLA: CONTROLLORE



- $F_1, \dots F_5$: SENSORI FINESTRE
- P_1, P_2: SENSORI PORTE
- I_A: INTERRUTTORE ALLARME
- S: SIRENA

- $R_1, \dots R_6$: TERMOSIFONI
- SENSORI TEMPERATURA:
- S_1: TEMP < 18 → $R_1 - R_4$
- S_2: TEMP < 16 → $R_1 - R_6$
- → STATI POSSIBILI:
  - $S_1 = S_2 = 0$
  - $S_1 = 1$, $S_2 = 0$
  - $S_1 = 1$, $S_2 = 1$
- → STATO NON POSSIBILE
  - $S_1 = 0$, $S_2 = 1$
  - → ACCENDI SPIA GUASTO: G

- L_1, L_4: LAMPADE
- I_L: INTERRUTTORE LAMPADE
- S_L: SENSORE CREPUSCOLARE
- L_1, L_2: ACCENSIONE QUANDO BUIO O QUANDO I_L
- L_3, L_4: ACCENSIONE QUANDO BUIO

NOTA: QUANDO SI HANNO PIÙ DISPOSITIVI da COMANDARE NON SERVE DEFINIRE UN'USCITA PER CIASCUN DISPOSITIVO
→ È SUFFICIENTE DEFINIRE UN'USCITA PER OGNI GRUPPO di DISPOSITIVI con LO STESSO COMPORTAMENTO.

- PER L'IMPIANTO di ALLARME SI RAGIONA COME nell'ESERCIZIO PRECEDENTE (CAMBIA SOLO il NUMERO di SENSORI)

$$\underset{\substack{\uparrow\\ \text{SIRENA}}}{S} = \underset{\substack{\uparrow\\ \text{INTERRUTTORE}\\ \text{ALLARME}}}{I_A}\,(\underbrace{F_1+F_2+F_3+F_4+F_5}_{\text{SENSORI FINESTRE}} + \underbrace{P_1+P_2}_{\text{SENSORI PORTE}})$$

\#NOTA: LA TABELLA di VERITÀ SAREBBE LUNGA $2^8 = 256$ → AUGURI!

- IMPIANTO ILLUMINAZIONE:
  - L_1, L_4: LAMPADE
  - I_L: INTERRUTTORE LAMPADE
  - S_L: SENSORE CREPUSCOLARE
  - L_1, L_2: ACCENSIONE QUANDO BUIO O QUANDO I_L
  - L_3, L_4: ACCENSIONE QUANDO BUIO

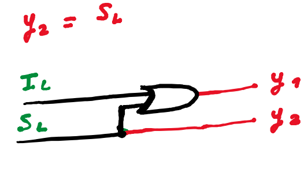
INPUT?
OUTPUT?
FUNZIONI LOGICHE OUTPUT?

- INPUT: – INTERRUTTORE: I_L
  – SENSORE CREPUSCOLARE: S_L
- OUTPUT: – LAMPADE: L_1, L_2: y_1
  L_3, L_4: y_2
- FORMALIZZAZIONE del PROBLEMA

TABELLA di VERITÀ:

I_L	S_L	y_1	y_2
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	1

$y_1 = I_L + S_L$
$y_2 = S_L$



- IMPIANTO RISCALDAMENTO:
  - $R_1, \dots R_6$: TERMOSIFONI
  - SENSORI TEMPERATURA:
  - S_1: TEMP < 18 → $R_1 - R_4$
  - S_2: TEMP < 16 → $R_1 - R_6$
  - → STATI POSSIBILI:
    - $S_1 = S_2 = 0$
    - $S_1 = 1$, $S_2 = 0$
    - $S_1 = 1$, $S_2 = 1$
  - → STATO NON POSSIBILE
    - $S_1 = 0$, $S_2 = 1$
    - → ACCENDI SPIA GUASTO: G

INPUT: ?
OUTPUT: ?
FUNZIONI LOGICHE OUTPUT?

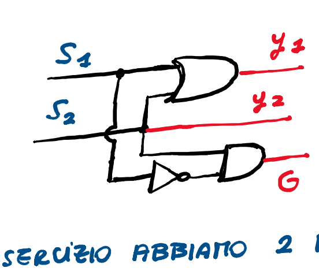
→ DOPO AVER RISOLTO DIRE COME SI MODIFICHEREBBE la SOLUZIONE SE VOLESSIMO CHE NEL CASO DI GUASTO OLTRE AD ACCENDERE la SPIA VOLESSIMO ANCHE DISATTIVARE TUTTI I RISCALDAMENTI.

- INPUT: SENSORI: S_1, S_2
- OUTPUT: RADIATORI: R_1, R_2, R_3, R_4: y_1
  R_5, R_6: y_2
  SPIA GUASTO: G y_3
- FORMALIZZAZIONE del PROBLEMA

TABELLA di VERITÀ

S_1	S_2	y_1	y_2	G
0	0	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

$y_1 = S_1 + S_2$
$y_2 = S_2$
$G = \overline{S_1}\,S_2$

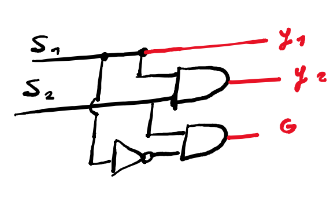


- PER L'ULTIMO PUNTO dell'ESERCIZIO ABBIAMO 2 MODI DI PROCEDERE:
  - i) MODIFICARE la TABELLA di VERITÀ E RICALCOLARE le USCITE y_1 e y_2
  - ii) USARE l'USCITA G per "SPEGNERE" y_1 e y_2

i)

S_1	S_2	y_1	y_2	G
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

$y_1 = S_1$
$y_2 = S_1 S_2$
$G = \overline{S_1}\,S_2$



ii) L'ALTERNATIVA È PARTIRE DALLA SOLUZIONE PRECEDENTE E RAGIONARE sul FATTO che l'USCITA GUASTO PUÒ ESSERE USATA PER "SPEGNERE" I RISCALDAMENTI QUANDO ATTIVA → QUESTO CORRISPONDE A MOLTIPLICARE le USCITE y_1, y_2 CALCOLATE IN PRECEDENZA per $\overline{G}$.

- CHIAMIAMO le USCITE PRECEDENTI $\tilde{y}_1 = S_1 + S_2$
  $\tilde{y}_2 = S_2$

$$y_1 = \tilde{y}_1 \cdot \overline{G} = (S_1 + S_2)\,\overline{\overline{S_1}\,S_2} \underset{\substack{\uparrow\\ \text{DE MORGAN}}}{=} (S_1 + S_2)(S_1 + \overline{S_2}) = S_1$$

$$y_2 = \tilde{y}_2 \cdot \overline{G} = S_2 \cdot \overline{\overline{S_1}\,S_2} = S_2(S_1 + \overline{S_2}) = S_1 S_2 + \cancel{S_2\overline{S_2}} = S_1 S_2$$

ORA POSSIAMO IMPLEMENTARE QUESTE DUE FUNZIONI LOGICHE con le PORTE COMBINATORIE (OTTENENDO la STESSA SOLUZIONE di i)) OPPURE PRENDERE il VECCHIO CIRCUITO E AGGIUNGERE I PRODOTTI CON $\overline{G}$